

Anexo 1 - Projeto Mentres Criativas - Introdução à cultura *maker*

SEQUÊNCIA DIDÁTICA — “Desvendando problemas como computadores!”

Duração: 2 a 3 aulas de 50 minutos

Público: 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

Plataforma online: <https://blockly.games>

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender o conceito de **decomposição** como a divisão de um problema em partes menores e solucionáveis.
 - Compreender o conceito de **eficiência** como a busca por soluções mais simples, rápidas ou econômicas.
 - Aplicar essas habilidades para resolver desafios computacionais no Blockly Games.
 - Colaborar e refletir sobre diferentes formas de resolver um mesmo problema.
-

HABILIDADES DA BNCC RELACIONADAS

Componente: Tecnologia e pensamento computacional (integrado a matemática e ciências da natureza)

- (EF06MA04) – Construir algoritmos em linguagem natural e representá-los por meio de fluxogramas ou instruções sequenciais, aplicando-os na resolução de problemas simples, com o uso ou não de recursos computacionais.
- (EF07MA05) – Resolver um mesmo problema utilizando diferentes estratégias ou algoritmos e comparar a eficiência de cada procedimento, analisando quais são mais adequados a diferentes contextos.
- (Competência Geral 5 da BNCC) – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares.

- (EF04CI05) – Planejar e realizar atividades experimentais e de investigação, observando etapas de execução, coleta e registro de dados, e comunicando os resultados de forma organizada.
-

AULA 1 — “Dividindo para conquistar!”

Tema: Decomposição

Tempo: 50 minutos

Atividade 1 — Unplugged: O robô na escola

Materiais:

- Cartões com comandos simples (andar, virar à esquerda, pegar, colocar, limpar, etc.)
- Espaço delimitado no chão (como um “tabuleiro” feito com fita adesiva)

Passos:

1. O professor explica que os alunos serão **programadores** e um colega será o **robô**.
2. O desafio: fazer o robô “arrumar a sala” (por exemplo, pegar uma cadeira e colocar no canto certo).
3. Antes de programar, o grupo **decompõe a tarefa**:
 - O que o robô precisa fazer primeiro?
 - Quais passos vêm depois?
 - Como garantir que ele não se perca?
4. As crianças montam os comandos passo a passo e testam.
5. Depois refletem: *“E se mudássemos a ordem? O que aconteceria?”*

Conceito trabalhado: Decomposição como estratégia para organizar o raciocínio.

AULA 2 — “O caminho mais curto!”

Tema: Eficiência

Tempo: 50 minutos

Atividade 2 — Online: Blockly Games — Maze (Labirinto)

Link: <https://blockly.games/maze>

Passos:

1. O professor explica que o objetivo é levar o personagem até o destino usando blocos de comandos.
2. Os alunos resolvem os **primeiros 5 níveis** do jogo.
3. Após resolverem, o professor questiona:
 - “Qual caminho usou menos blocos?”
 - “Havia uma forma mais rápida de chegar ao final?”
 - “O que muda se usarmos repetições (loops)?”
4. Mostra que blocos como **“repetir até chegar”** tornam o código **mais eficiente**.

Conceito trabalhado: Eficiência — resolver o mesmo problema com menos passos e melhor organização.

Atividade 3 — Unplugged: Corrida de eficiência

Materiais:

- Folha com uma sequência longa de tarefas (ex: desenhar uma estrela, colorir, escrever uma palavra)
- Cronômetro

Passos:

1. Os alunos fazem a sequência como está — sem pensar muito.
2. Depois, o professor pergunta: “Há um jeito de fazer tudo isso mais rápido?”

3. As crianças discutem e reescrevem as instruções, **otimizando-as** (por exemplo, usar repetições, eliminar redundâncias).
4. Repetem o teste e comparam o tempo.

Conceito trabalhado: A eficiência como resultado de planejamento e otimização.

AULA 3 (Opcional) — “Missão final: o jogo dos blocos”

Atividade Online: Blockly Games — Turtle

Link: <https://blockly.games/turtle>

Desafio:

- Desenhar uma forma geométrica (ex: quadrado, triângulo, estrela).
- Depois, refazer o desenho de forma **mais eficiente**, usando **repetição de blocos**.

Reflexão final:

- O que foi mais fácil: fazer tudo de uma vez ou dividir em partes?
 - Qual versão do programa usou menos blocos?
 - Como isso se parece com resolver problemas na vida real?
-

ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO FORMATIVA

Critérios observáveis:

- Participação e colaboração nas atividades.
- Capacidade de dividir tarefas em etapas (decomposição).
- Capacidade de melhorar uma solução já existente (eficiência).
- Reflexão sobre o processo (por meio de conversa ou diário de bordo).

Perguntas norteadoras:

- “Como você dividiu o problema?”
 - “O que mudou quando você tentou ser mais eficiente?”
 - “Que aprendizados pode usar fora do computador?”
-

RESULTADO ESPERADO

Ao final das aulas, espera-se que as crianças:

- Compreendam que **pensar como um computador é planejar, dividir e otimizar**.
- Apliquem **decomposição** e **eficiência** de forma intuitiva em situações cotidianas.
- Sintam-se confiantes para criar soluções criativas com raciocínio lógico.